# Apunte: Introducción a la Programación - Guía 1

Por Martín
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UBA

Última actualización: 26 de marzo de 2026

## The Council Will Decide Your Fate:

*(doble click en los ejercicios para saltar)*


- Ejercicio 1
- Ejercicio 2
- Ejercicio 3
- Ejercicio 4
- Ejercicio 5
- Ejercicio 6
- Ejercicio 7
- Ejercicio 8
- Ejercicio 9
- Ejercicio 10
- Ejercicio 11
- Ejercicio 12
- Ejercicio 13
- Ejercicio 14
- Ejercicio 15
- Ejercicio 16
- Ejercicio 17
- Ejercicio 18
- Ejercicio 19
- Ejercicio 20
- Ejercicio 21


**¡Recomendación para sacarle jugo al apunte!**

**Disclaimer:** Recomendable leer lo siguiente, ayuda banda si no estas preparado para encarar la guía usando el repo.

Estudiar con resueltos puede ser un arma de doble filo. Si estás trabado, antes de saltar a la solución que hizo otra persona:

1. **No mires la solución ni bien te trabás.** Te condicionás pavlovianamente a no pensar. Necesitás darle tiempo al cerebro.
2. Intentá un ejercicio similar, pero más fácil. ¿No sale? Intentá uno aún más fácil.
3. Fijate si tenés un ejercicio similar hecho en clase.
4. Tomate 2 minutos para formular una pregunta real sobre lo que no entendés.

Eh loco, relajá un toque... ¡va a salir todo bien!

# 1. Lógica binaria (Verdadero o Falso)

**Ejercicio 1.** Sean $p$ y $q$ variables proposicionales. Siguiendo las reglas de formación de fórmulas, ¿cuáles de las siguientes expresiones son fórmulas bien formadas?

a) $(p \neg q)$

b) $p \vee q \wedge True$

c) $(p \rightarrow \neg p \rightarrow q)$

d) -(p)

e) $(p \vee \neg p \wedge q)$

f) $(True \wedge True \wedge True)$

---

**Resolución:**

Para que una expresión sea una **Fórmula Bien Formada (FBF)** en lógica proposicional estricta, debe cumplir con las siguientes reglas de sintaxis:

- Las variables proposicionales $(p, q, \dots)$ y las constantes lógicas $(True, False)$ son FBF.
- Si $\phi$ es una FBF, entonces su negación $\neg\phi$ (o $(\neg\phi)$) es una FBF.
- Si $\phi$ y $\psi$ son FBF, entonces $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$ y $(\phi \leftrightarrow \psi)$ son FBF. **Importante:** Todo conectivo binario debe introducir exactamente un par de paréntesis para evitar ambigüedades de precedencia.

Analizamos cada expresión del enunciado:

a) $(p \neg q)$ **No es FBF.** Falta un conectivo binario relacionando la variable $p$ con la expresión $\neg q$.

b) $p \vee q \wedge True$ **No es FBF.** Carece por completo de paréntesis. La sintaxis estricta exige paréntesis para delimitar operaciones, por ejemplo: $((p \vee q) \wedge True)$.

c) $(p \rightarrow \neg p \rightarrow q)$ **No es FBF.** Contiene dos operadores binarios $(\rightarrow)$ agrupados bajo un único par de paréntesis exteriores. Es necesario asociar internamente, por ejemplo: $((p \rightarrow \neg p) \rightarrow q)$.

d) -(p) **No es FBF.** Utiliza el signo menos aritmético $(-)$ en lugar del símbolo lógico estándar para la negación $(\neg$ o $\sim)$.

e) $(p \vee \neg p \wedge q)$ **No es FBF.** Al igual que en el caso $c$, hay dos conectivos binarios $(\vee, \wedge)$ compartiendo un solo par de paréntesis, lo que genera ambigüedad.

f) $(True \wedge True \wedge True)$ **No es FBF.** La conjunción es un operador binario. Faltan paréntesis internos para agrupar de a dos elementos, por ejemplo: $((True \wedge True) \wedge True)$.

**Conclusión:** Ninguna de las expresiones presentadas es una fórmula estrictamente bien formada.

---

**Ejercicio 2.** Determinar el valor de verdad de las siguientes fórmulas en dos escenarios distintos:

1) Cuando el valor de verdad de $a$, $b$ y $c$ es verdadero $(V)$, mientras que el de $x$ e $y$ es falso $(F)$.

2) Cuando el valor de verdad de $a$, $b$ y $c$ es falso $(F)$, mientras que el de $x$ e $y$ es verdadero $(V)$.

a) $(\neg a \vee b)$

b) $(c \vee (y \wedge x) \vee b)$

c) $\neg(c \vee y)$

d) $(\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y))$

e) $((c \vee y) \wedge (x \vee b))$

f) $(((c \vee y) \wedge (x \vee b)) \leftrightarrow (c \vee (y \wedge x) \vee b))$

g) $(\neg c \wedge \neg y)$

---

**Resolución:**

Vamos a evaluar cada proposición armando una tabla que contemple los dos casos planteados por el enunciado. Definimos:

- **Caso 1:** $a = V$, $b = V$, $c = V$, $x = F$, $y = F$
- **Caso 2:** $a = F$, $b = F$, $c = F$, $x = V$, $y = V$

**a)** $(\neg a \vee b)$
Evaluamos la negación de $a$ y luego la disyunción lógica ($\vee$) con $b$:

| Caso | $a$ | $\neg a$ | $b$ | $(\neg a \vee b)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | F | V | **V** |
| 2 | F | V | F | **V** |

**b)** $(c \vee (y \wedge x) \vee b)$
Resolvemos de adentro hacia afuera, empezando por el paréntesis $(y \wedge x)$:

| Caso | $c$ | $y$ | $x$ | $b$ | $(y \wedge x)$ | $(c \vee (y \wedge x) \vee b)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | F | F | V | F | **V** |
| 2 | F | V | V | F | V | **V** |

**c)** $\neg(c \vee y)$
Primero evaluamos la disyunción dentro del paréntesis y luego aplicamos la negación al resultado:

| Caso | $c$ | $y$ | $(c \vee y)$ | $\neg(c \vee y)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | F | V | **F** |
| 2 | F | V | V | **F** |

**d)** $(\neg(c \vee y) \leftrightarrow (\neg c \wedge \neg y))$
Aquí estamos frente a una de las Leyes de De Morgan, por lo que sabemos de antemano que resultará en una tautología. Lo comprobamos usando el resultado de la izquierda que obtuvimos en el inciso **c)**:

| Caso | $\neg(c \vee y)$ | $\neg c$ | $\neg y$ | $(\neg c \wedge \neg y)$ | Equivalencia ($\leftrightarrow$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | F | V | F | **V** |
| 2 | F | V | F | F | **V** |

**e)** $((c \vee y) \wedge (x \vee b))$
Evaluamos de forma independiente las dos disyunciones y luego las unimos con la conjunción principal:

| Caso | $c$ | $y$ | $x$ | $b$ | $(c \vee y)$ | $(x \vee b)$ | $((c \vee y) \wedge (x \vee b))$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | F | F | V | V | V | **V** |
| 2 | F | V | V | F | V | V | **V** |

**f)** $(((c \vee y) \wedge (x \vee b)) \leftrightarrow (c \vee (y \wedge x) \vee b))$
Si prestamos atención, el lado izquierdo es exactamente el resultado del inciso **e)** y el derecho es el del inciso **b)**. Reciclamos esos resultados para ahorrar cálculos:

| Caso | Lado Izquierdo (**e**) | Lado Derecho (**b**) | Equivalencia ($\leftrightarrow$) |
|---|---|---|---|
| 1 | V | V | **V** |
| 2 | V | V | **V** |

**g)** $(\neg c \wedge \neg y)$
Evaluamos las negaciones y aplicamos la conjunción. Notarás que este cálculo ya lo habíamos hecho internamente en el inciso **d)**:

| Caso | $c$ | $y$ | $\neg c$ | $\neg y$ | $(\neg c \wedge \neg y)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | F | F | V | **F** |
| 2 | F | V | V | F | **F** |

---

**Ejercicio 3.** Determinar, utilizando tablas de verdad, si las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingencias.

a) $(p \vee \neg p)$

b) $(p \wedge \neg p)$

c) $((\neg p \vee q) \leftrightarrow (p \rightarrow q))$

d) $((p \vee q) \rightarrow p)$

e) $(\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q))$

f) $((\neg p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q))$

g) $(p \rightarrow p)$

h) $((p \wedge q) \rightarrow p)$

i) $((p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)))$

j) $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)))$

---

**Resolución:**

**a)** $(p \vee \neg p)$

| $p$ | $\neg p$ | $(p \vee \neg p)$ |
|---|---|---|
| V | F | **V** |
| F | V | **V** |

Como todos los valores son verdaderos, es una **Tautología** (Principio del tercero excluido).

**b)** $(p \wedge \neg p)$

| $p$ | $\neg p$ | $(p \wedge \neg p)$ |
|---|---|---|
| V | F | **F** |
| F | V | **F** |

Como todos los valores son falsos, es una **Contradicción** (Principio de no contradicción).

**c)** $((\neg p \vee q) \leftrightarrow (p \rightarrow q))$

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $(\neg p \vee q)$ | $(p \to q)$ | $\leftrightarrow$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | V | **V** |
| V | F | F | F | F | **V** |
| F | V | V | V | V | **V** |
| F | F | V | V | V | **V** |

Es una **Tautología**. Demuestra la equivalencia lógica de la implicación material.

**d)** $((p \vee q) \to p)$

| $p$ | $q$ | $(p \vee q)$ | $((p \vee q) \to p)$ |
|---|---|---|---|
| V | V | V | **V** |
| V | F | V | **V** |
| F | V | V | **F** |
| F | F | F | **V** |

Al tener resultados mixtos, es una **Contingencia**.

**e)** $(\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q))$

| $p$ | $q$ | $(p \wedge q)$ | $\neg(p \wedge q)$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $(\neg p \vee \neg q)$ | $\leftrightarrow$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F | F | F | **V** |
| V | F | F | V | F | V | V | **V** |
| F | V | F | V | V | F | V | **V** |
| F | F | F | V | V | V | V | **V** |

Es una **Tautología**. Esta es la Ley de De Morgan para la conjunción.

**f)** $((\neg p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q))$

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $(\neg p \wedge q)$ | $(\neg p \vee \neg q)$ | $\leftrightarrow$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | F | F | F | **V** |
| V | F | F | V | F | V | **F** |
| F | V | V | F | V | V | **V** |
| F | F | V | V | F | V | **F** |

Al tener resultados mixtos, es una **Contingencia**.

**g)** $(p \to p)$

| $p$ | $(p \to p)$ |
|---|---|
| V | **V** |
| F | **V** |

Es una **Tautología**.

**h)** $((p \wedge q) \to p)$

| $p$ | $q$ | $(p \wedge q)$ | $((p \wedge q) \to p)$ |
|---|---|---|---|
| V | V | V | **V** |
| V | F | F | **V** |
| F | V | F | **V** |
| F | F | F | **V** |

Es una **Tautología**.

**i)** $((p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)))$
Como tenemos 3 variables $(p, q, r)$, la tabla tiene $2^3 = 8$ filas.

| $p$ | $q$ | $r$ | $(q \vee r)$ | $A = (p \wedge (q \vee r))$ | $(p \wedge q)$ | $(p \wedge r)$ | $B = ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$ | $A \leftrightarrow B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | V | **V** |
| V | V | F | V | V | V | F | V | **V** |
| V | F | V | V | V | F | V | V | **V** |
| V | F | F | F | F | F | F | F | **V** |
| F | V | V | V | F | F | F | F | **V** |
| F | V | F | V | F | F | F | F | **V** |
| F | F | V | V | F | F | F | F | **V** |
| F | F | F | F | F | F | F | F | **V** |

Es una **Tautología**. Demuestra la distributividad de la conjunción sobre la disyunción.

**j)** $((p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r)))$
Para simplificar la tabla visualmente, definimos:
$A = (q \to r)$
$B = (p \to A) = (p \to (q \to r))$
$C = (p \to q)$
$D = (p \to r)$
$E = (C \to D) = ((p \to q) \to (p \to r))$

| $p$ | $q$ | $r$ | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $B \to E$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | V | **V** |
| V | V | F | F | F | V | F | F | **V** |
| V | F | V | V | V | F | V | V | **V** |
| V | F | F | V | V | F | F | V | **V** |
| F | V | V | V | V | V | V | V | **V** |
| F | V | F | F | V | V | V | V | **V** |
| F | F | V | V | V | V | V | V | **V** |
| F | F | F | V | V | V | V | V | **V** |

Es una **Tautología** (este es el famoso axioma de distribución de la implicación).

---

**Ejercicio 4.** Dadas las proposiciones lógicas $\alpha$ y $\beta$, se dice que $\alpha$ es más fuerte que $\beta$ si y sólo si $\alpha \to \beta$ es una tautología. En este caso, también decimos que $\beta$ es más débil que $\alpha$. Determinar la relación de fuerza de los siguientes pares de fórmulas:

a) $True$, $False$

b) $(p \wedge q)$, $(p \vee q)$

c) $True$, $True$

d) $p$, $(p \wedge q)$

e) $False$, $False$

f) $p$, $(p \vee q)$

g) $p$, $q$

h) $p$, $(p \to q)$

---

**Resolución:**

Para comparar la fuerza entre $\alpha$ y $\beta$, evaluamos las implicaciones cruzadas:

- Si $\alpha \to \beta$ es tautología y $\beta \to \alpha$ no lo es, $\alpha$ **es más fuerte**.
- Si ambas son tautologías, son **equivalentes** (tienen la misma fuerza).
- Si ninguna es tautología, son **incomparables**.

a) $\alpha = True$, $\beta = False$
$True \to False \equiv False$ (No es tautología).
$False \to True \equiv True$ (Es tautología).
**Conclusión:** $False$ es más fuerte que $True$.

b) $\alpha = (p \wedge q)$, $\beta = (p \vee q)$
$(p \wedge q) \to (p \vee q)$ es tautología (si ambas se cumplen, obviamente al menos una se cumple).
$(p \vee q) \to (p \wedge q)$ no es tautología (falla si $p = V, q = F$).
**Conclusión:** $(p \wedge q)$ es más fuerte que $(p \vee q)$.

c) $\alpha = True$, $\beta = True$
$True \to True$ es una tautología.
**Conclusión:** Son lógicamente equivalentes (tienen la misma fuerza).

d) $\alpha = p$, $\beta = (p \wedge q)$
$p \to (p \wedge q)$ no es tautología (falla si $p = V, q = F$).
$(p \wedge q) \to p$ es tautología.
**Conclusión:** $(p \wedge q)$ es más fuerte que $p$.

e) $\alpha = False$, $\beta = False$
$False \to False$ es tautología.
**Conclusión:** Son equivalentes.

f) $\alpha = p$, $\beta = (p \vee q)$
$p \to (p \vee q)$ es tautología.
$(p \vee q) \to p$ no es tautología (falla si $p = F, q = V$).
**Conclusión:** $p$ es más fuerte que $(p \vee q)$.

g) $\alpha = p$, $\beta = q$
$p \to q$ no es tautología.
$q \to p$ no es tautología.
**Conclusión:** Son incomparables (conocer $p$ no me dice nada sobre $q$, y viceversa).

h) $\alpha = p$, $\beta = (p \to q)$
$p \to (p \to q)$ equivale a $\neg p \vee (\neg p \vee q) \equiv \neg p \vee q$. No es tautología.
$(p \to q) \to p$ falla, por ejemplo, cuando $p = F$ y $q = F$ (el antecedente es $V$ y el consecuente $F$). No es tautología.
**Conclusión:** Son incomparables en fuerza.

---

**Ejercicio 5.** ¿Cuál es la fórmula proposicional más fuerte y cuál la más débil de las que aparecen en el ejercicio anterior?

---

**Resolución:**

Recordemos la definición de fuerza lógica: una proposición $\alpha$ es más fuerte que $\beta$ si $\alpha \to \beta$ es una tautología. En términos prácticos, la proposición más fuerte es la que exige más condiciones para ser verdadera (es más restrictiva), y la más débil es la que se cumple más fácilmente.

Evaluando las fórmulas del ejercicio anterior ($True$, $False$, $p$, $q$, $(p \wedge q)$, $(p \vee q)$, $(p \to q)$), podemos ordenarlas en los extremos de la siguiente manera:

- **La fórmula más fuerte es $False$.**
  Por el principio de explosión (*ex falso quodlibet*), una falsedad implica cualquier cosa. Es decir, $False \to \beta$ es una tautología para cualquier proposición $\beta$. Como $False$ implica a todas las demás fórmulas, es la más fuerte de todas.
- **La fórmula más débil es $True$.**
  Cualquier proposición implica la verdad. Es decir, $\alpha \to True$ es una tautología para cualquier proposición $\alpha$. Como $True$ es implicada por todas las demás fórmulas (y no aporta información restrictiva nueva), es la más débil.

Si quisiéramos armar una cadena de fuerza descendente con algunas de las fórmulas típicas del ejercicio anterior, se vería así:

$$False \to (p \wedge q) \to p \to (p \vee q) \to True$$

---

**Ejercicio 6.** Demostrar, utilizando tablas de verdad, las siguientes reglas de equivalencia de la Lógica Proposicional:

**a)** $(False \wedge p) \equiv False$

**b)** $(True \vee p) \equiv True$

**c)** $(True \wedge p) \equiv p$

**d)** $(False \vee p) \equiv p$

**e)** $(p \wedge p) \equiv p$

**f)** $(p \vee p) \equiv p$

**g)** $(p \vee \neg p) \equiv True$

**h)** $(p \wedge \neg p) \equiv False$

**i)** $\neg\neg p \equiv p$

**j)** $(p \wedge (p \vee q)) \equiv p$

**k)** $(p \vee (p \wedge q)) \equiv p$

**l)** $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$

**m)** $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$

**n)** $(p \wedge q) \equiv (q \wedge p)$

**ñ)** $(p \vee q) \equiv (q \vee p)$

**o)** $(p \wedge (q \wedge r)) \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$

**p)** $(p \vee (q \vee r)) \equiv ((p \vee q) \vee r)$

**q)** $(p \wedge (q \vee r)) \equiv ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$

**r)** $(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

**s)** $(p \to q) \equiv (\neg q \to \neg p)$

**t)** $(p \to q) \equiv (\neg p \vee q)$

**u)** $(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \to q) \wedge (q \to p))$

---

**Resolución:**

Para demostrar una equivalencia lógica ($\equiv$), comprobamos que ambos lados de la expresión tienen exactamente la misma tabla de verdad.

**a) Dominación ($\wedge$):** $(False \wedge p) \equiv False$

| $p$ | $(False \wedge p)$ | $False$ |
|---|---|---|
| V | **F** | **F** |
| F | **F** | **F** |

**b) Dominación ($\vee$):** $(True \vee p) \equiv True$

| $p$ | $(True \vee p)$ | $True$ |
|---|---|---|
| V | **V** | **V** |
| F | **V** | **V** |

**c) Neutro ($\wedge$):** $(True \wedge p) \equiv p$

| $p$ | $True$ | $(True \wedge p)$ |
|---|---|---|
| V | V | **V** |
| F | V | **F** |

**d) Neutro ($\vee$):** $(False \vee p) \equiv p$

| $p$ | $False$ | $(False \vee p)$ |
|---|---|---|
| V | F | **V** |
| F | F | **F** |

**e) Idempotencia ($\wedge$):** $(p \wedge p) \equiv p$

| $p$ | $(p \wedge p)$ |
|---|---|
| **V** | **V** |
| **F** | **F** |

**f) Idempotencia ($\vee$):** $(p \vee p) \equiv p$

| $p$ | $(p \vee p)$ |
|---|---|
| **V** | **V** |
| **F** | **F** |

**g) Inversa ($\vee$):** $(p \vee \neg p) \equiv True$

| $p$ | $\neg p$ | $(p \vee \neg p)$ | $True$ |
|---|---|---|---|
| V | F | **V** | **V** |
| F | V | **V** | **V** |

**h) Inversa ($\wedge$):** $(p \wedge \neg p) \equiv False$

| $p$ | $\neg p$ | $(p \wedge \neg p)$ | $False$ |
|---|---|---|---|
| V | F | **F** | **F** |
| F | V | **F** | **F** |

**i) Doble negación:** $\neg\neg p \equiv p$

| $p$ | $\neg p$ | $\neg\neg p$ |
|---|---|---|
| **V** | F | **V** |
| **F** | V | **F** |

**j) Absorción ($\wedge$):** $(p \wedge (p \vee q)) \equiv p$

| $p$ | $q$ | $(p \vee q)$ | $(p \wedge (p \vee q))$ |
|---|---|---|---|
| **V** | V | V | **V** |
| **V** | F | V | **V** |
| **F** | V | V | **F** |
| **F** | F | F | **F** |

**k) Absorción ($\vee$):** $(p \vee (p \wedge q)) \equiv p$

| $p$ | $q$ | $(p \wedge q)$ | $(p \vee (p \wedge q))$ |
|---|---|---|---|
| **V** | V | V | **V** |
| **V** | F | F | **V** |
| **F** | V | F | **F** |
| **F** | F | F | **F** |

**l) Ley de Morgan ($\wedge$):** $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$

| $p$ | $q$ | $(p \wedge q)$ | $\neg(p \wedge q)$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $(\neg p \vee \neg q)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | **F** | F | F | **F** |
| V | F | F | **V** | F | V | **V** |
| F | V | F | **V** | V | F | **V** |
| F | F | F | **V** | V | V | **V** |

**m) Ley de Morgan ($\vee$):** $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$

| $p$ | $q$ | $(p \vee q)$ | $\neg(p \vee q)$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $(\neg p \wedge \neg q)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | **F** | F | F | **F** |
| V | F | V | **F** | F | V | **F** |
| F | V | V | **F** | V | F | **F** |
| F | F | F | **V** | V | V | **V** |

**n) Conmutabilidad ($\wedge$):** $(p \wedge q) \equiv (q \wedge p)$

| $p$ | $q$ | $(p \wedge q)$ | $(q \wedge p)$ |
|---|---|---|---|
| V | V | **V** | **V** |
| V | F | **F** | **F** |
| F | V | **F** | **F** |
| F | F | **F** | **F** |

**ñ) Conmutabilidad ($\vee$):** $(p \vee q) \equiv (q \vee p)$

| $p$ | $q$ | $(p \vee q)$ | $(q \vee p)$ |
|---|---|---|---|
| V | V | **V** | **V** |
| V | F | **V** | **V** |
| F | V | **V** | **V** |
| F | F | **F** | **F** |

**o) Asociatividad ($\wedge$):** $(p \wedge (q \wedge r)) \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$

| $p$ | $q$ | $r$ | $(q \wedge r)$ | $(p \wedge (q \wedge r))$ | $(p \wedge q)$ | $((p \wedge q) \wedge r)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | **V** | V | **V** |
| V | V | F | F | **F** | V | **F** |
| V | F | V | F | **F** | F | **F** |
| V | F | F | F | **F** | F | **F** |
| F | V | V | V | **F** | F | **F** |
| F | V | F | F | **F** | F | **F** |
| F | F | V | F | **F** | F | **F** |
| F | F | F | F | **F** | F | **F** |

**p) Asociatividad ($\vee$):** $(p \vee (q \vee r)) \equiv ((p \vee q) \vee r)$

| $p$ | $q$ | $r$ | $(q \vee r)$ | $(p \vee (q \vee r))$ | $(p \vee q)$ | $((p \vee q) \vee r)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | **V** | V | **V** |
| V | V | F | V | **V** | V | **V** |
| V | F | V | V | **V** | V | **V** |
| V | F | F | F | **V** | V | **V** |
| F | V | V | V | **V** | V | **V** |
| F | V | F | V | **V** | V | **V** |
| F | F | V | V | **V** | F | **V** |
| F | F | F | F | **F** | F | **F** |

**q) Distributividad ($\wedge$ sobre $\vee$):** $(p \wedge (q \vee r)) \equiv ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$

| $p$ | $q$ | $r$ | $(q \vee r)$ | $(p \wedge (q \vee r))$ | $(p \wedge q)$ | $(p \wedge r)$ | $((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | **V** | V | V | **V** |
| V | V | F | V | **V** | V | F | **V** |
| V | F | V | V | **V** | F | V | **V** |
| V | F | F | F | **F** | F | F | **F** |
| F | V | V | V | **F** | F | F | **F** |
| F | V | F | V | **F** | F | F | **F** |
| F | F | V | V | **F** | F | F | **F** |
| F | F | F | F | **F** | F | F | **F** |

**r) Distributividad ($\vee$ sobre $\wedge$):** $(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

| $p$ | $q$ | $r$ | $(q \wedge r)$ | $(p \vee (q \wedge r))$ | $(p \vee q)$ | $(p \vee r)$ | $((p \vee q) \wedge (p \vee r))$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | **V** | V | V | **V** |
| V | V | F | F | **V** | V | V | **V** |
| V | F | V | F | **V** | V | V | **V** |
| V | F | F | F | **V** | V | V | **V** |
| F | V | V | V | **V** | V | V | **V** |
| F | V | F | F | **F** | V | F | **F** |
| F | F | V | F | **F** | F | V | **F** |
| F | F | F | F | **F** | F | F | **F** |

**s) Contraposición lógica:** $(p \rightarrow q) \equiv (\neg q \rightarrow \neg p)$

| $p$ | $q$ | $(p \rightarrow q)$ | $\neg q$ | $\neg p$ | $(\neg q \rightarrow \neg p)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | **V** | F | F | **V** |
| V | F | **F** | V | F | **F** |
| F | V | **V** | F | V | **V** |
| F | F | **V** | V | V | **V** |

**t) Implicación Material:** $(p \to q) \equiv (\neg p \vee q)$

| $p$ | $q$ | $(p \to q)$ | $\neg p$ | $(\neg p \vee q)$ |
|---|---|---|---|---|
| V | V | **V** | F | **V** |
| V | F | **F** | F | **F** |
| F | V | **V** | V | **V** |
| F | F | **V** | V | **V** |

**u) Equivalencia material:** $(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \to q) \wedge (q \to p))$

| $p$ | $q$ | $(p \leftrightarrow q)$ | $(p \to q)$ | $(q \to p)$ | $((p \to q) \wedge (q \to p))$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | **V** | V | V | **V** |
| V | F | **F** | F | V | **F** |
| F | V | **F** | V | F | **F** |
| F | F | **V** | V | V | **V** |

---

**Ejercicio 7.** Usando las reglas de equivalencia del ejercicio anterior, simplificar las siguientes fórmulas. Indicar en cada paso qué regla se utilizó.

a) $((p \wedge p) \vee p)$

b) $\neg(\neg p \vee \neg q)$

c) $(((p \wedge (\neg p \vee q)) \vee q) \vee (p \wedge (p \vee q)))$

d) $(\neg p \to \neg(p \to \neg q))$

e) $(((p \to q) \wedge (p \wedge \neg q)) \to q)$

f) $\neg((\neg(p \wedge q) \vee (p \vee q)) \to (\neg\neg p \vee \neg p))$

---

**Resolución:**

**a)** $((p \wedge p) \vee p)$

$$\begin{aligned}
&((p \wedge p) \vee p) \\
&\equiv (p \vee p) && \text{(Idempotencia de la conjunción)} \\
&\equiv p && \text{(Idempotencia de la disyunción)}
\end{aligned}$$

**b)** $\neg(\neg p \vee \neg q)$

$$\begin{aligned}
&\neg(\neg p \vee \neg q) \\
&\equiv (\neg(\neg p) \wedge \neg(\neg q)) && \text{(Ley de Morgan para la disyunción)} \\
&\equiv (p \wedge q) && \text{(Doble negación, aplicada a ambos términos)}
\end{aligned}$$

**c)** $(((p \wedge (\neg p \vee q)) \vee q) \vee (p \wedge (p \vee q)))$

$$\begin{aligned}
&(((p \wedge (\neg p \vee q)) \vee q) \vee (p \wedge (p \vee q))) \\
&\equiv ((((p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)) \vee q) \vee (p \wedge (p \vee q))) && \text{(Distributividad de } \wedge \text{ sobre } \vee) \\
&\equiv (((False \vee (p \wedge q)) \vee q) \vee (p \wedge (p \vee q))) && \text{(Inversa de la conjunción)} \\
&\equiv (((p \wedge q) \vee q) \vee (p \wedge (p \vee q))) && \text{(Neutro de la disyunción)} \\
&\equiv (q \vee (p \wedge (p \vee q))) && \text{(Absorción de la disyunción) } \textit{*nota abajo} \\
&\equiv (q \vee p) && \text{(Absorción de la conjunción)} \\
&\equiv (p \vee q) && \text{(Conmutatividad de la disyunción)}
\end{aligned}$$

**Nota: $(p \wedge q) \vee q \equiv q \vee (q \wedge p)$, lo cual por ley de absorción resulta en $q$.*

**d)** $(\neg p \to \neg(p \to \neg q))$

$$
\begin{aligned}
&(\neg p \to \neg(p \to \neg q)) && \\
&\equiv (\neg p \to \neg(\neg p \vee \neg q)) && \text{(Implicación Material)} \\
&\equiv (\neg p \to (\neg(\neg p) \wedge \neg(\neg q))) && \text{(Ley de Morgan para la disyunción)} \\
&\equiv (\neg p \to (p \wedge q)) && \text{(Doble negación)} \\
&\equiv (\neg(\neg p) \vee (p \wedge q)) && \text{(Implicación Material)} \\
&\equiv (p \vee (p \wedge q)) && \text{(Doble negación)} \\
&\equiv p && \text{(Absorción de la disyunción)}
\end{aligned}
$$

**e)** $(((p \to q) \wedge (p \wedge \neg q)) \to q)$

$$
\begin{aligned}
&(((p \to q) \wedge (p \wedge \neg q)) \to q) && \\
&\equiv (((\neg p \vee q) \wedge (p \wedge \neg q)) \to q) && \text{(Implicación Material)} \\
&\equiv ((((\neg p \vee q) \wedge p) \wedge \neg q) \to q) && \text{(Asociatividad de la conjunción)} \\
&\equiv ((((\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)) \wedge \neg q) \to q) && \text{(Distributividad de } \wedge \text{ sobre } \vee) \\
&\equiv (((False \vee (q \wedge p)) \wedge \neg q) \to q) && \text{(Inversa de la conjunción)} \\
&\equiv (((q \wedge p) \wedge \neg q) \to q) && \text{(Neutro de la disyunción)} \\
&\equiv ((p \wedge (q \wedge \neg q)) \to q) && \text{(Conmutatividad y Asociatividad de } \wedge) \\
&\equiv ((p \wedge False) \to q) && \text{(Inversa de la conjunción)} \\
&\equiv (False \to q) && \text{(Dominación de la conjunción)} \\
&\equiv (\neg False \vee q) && \text{(Implicación Material)} \\
&\equiv (True \vee q) && \text{(Negación de constante)} \\
&\equiv True && \text{(Dominación de la disyunción)}
\end{aligned}
$$

**f)** $\neg((\neg(p \wedge q) \vee (p \vee q)) \to (\neg\neg p \vee \neg p))$

Para no hacer una tabla infinita, llamemos $A$ al antecedente entero: $A = (\neg(p \wedge q) \vee (p \vee q))$.

Evaluamos:

$$
\begin{aligned}
&\neg(A \to (\neg\neg p \vee \neg p)) && \\
&\equiv \neg(A \to (p \vee \neg p)) && \text{(Doble negación en el consecuente)} \\
&\equiv \neg(A \to True) && \text{(Inversa de la disyunción)} \\
&\equiv \neg(\neg A \vee True) && \text{(Implicación Material)} \\
&\equiv \neg(True) && \text{(Dominación de la disyunción)} \\
&\equiv False && \text{(Negación de constante)}
\end{aligned}
$$

---

**Ejercicio 8.** Usando las reglas de equivalencia determinar si los siguientes pares de fórmulas son equivalentes. Indicar en cada paso qué regla se utilizó.

a) $((p \wedge p) \wedge p) \to p$
y $True$

b) $((\neg p \vee \neg q) \vee (p \wedge q)) \to (p \wedge q)$
y $(p \wedge q)$

c) $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
y $(\neg p \to (q \wedge r))$

d) $\neg(\neg p) \to (\neg(\neg p \wedge \neg q))$
y $q$

e) $((True \wedge p) \wedge (\neg p \vee False)) \to \neg(\neg p \vee q)$
y $(p \wedge \neg q)$

f) $(p \vee (\neg p \wedge q))$
y $(\neg p \to q)$

g) $\neg(p \wedge (q \wedge s))$
y $(s \to (\neg p \vee \neg q))$

h) $(p \to (q \wedge \neg(q \to r)))$
y $((\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee (q \wedge \neg r)))$

---

**Resolución:**

**a)**

$$
\begin{aligned}
&((p \wedge p) \wedge p) \rightarrow p \\
&\equiv (p \wedge p) \rightarrow p && \text{(Idempotencia de la conjunción)} \\
&\equiv p \rightarrow p && \text{(Idempotencia de la conjunción)} \\
&\equiv \neg p \vee p && \text{(Implicación Material)} \\
&\equiv True && \text{(Inversa de la disyunción)}
\end{aligned}
$$

**Conclusión:** Son equivalentes.

**b)**

$$
\begin{aligned}
&((\neg p \vee \neg q) \vee (p \wedge q)) \rightarrow (p \wedge q) \\
&\equiv (\neg(p \wedge q) \vee (p \wedge q)) \rightarrow (p \wedge q) && \text{(Ley de Morgan para la conjunción, inversa)} \\
&\equiv True \rightarrow (p \wedge q) && \text{(Inversa de la disyunción)} \\
&\equiv \neg True \vee (p \wedge q) && \text{(Implicación Material)} \\
&\equiv False \vee (p \wedge q) && \text{(Negación de constante)} \\
&\equiv (p \wedge q) && \text{(Neutro de la disyunción)}
\end{aligned}
$$

**Conclusión:** Son equivalentes.

**c)**

$$
\begin{aligned}
&(p \vee q) \wedge (p \vee r) \\
&\equiv p \vee (q \wedge r) && \text{(Distributividad de } \vee \text{ sobre } \wedge\text{, inversa)} \\
&\equiv \neg(\neg p) \vee (q \wedge r) && \text{(Doble negación)} \\
&\equiv (\neg p \rightarrow (q \wedge r)) && \text{(Implicación Material)}
\end{aligned}
$$

**Conclusión:** Son equivalentes.

**d)**

$$
\begin{aligned}
&\neg(\neg p) \rightarrow (\neg(\neg p \wedge \neg q)) \\
&\equiv p \rightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q) && \text{(Doble negación)} \\
&\equiv p \rightarrow (\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q)) && \text{(Ley de Morgan para la conjunción)} \\
&\equiv p \rightarrow (p \vee q) && \text{(Doble negación, ambas variables)} \\
&\equiv \neg p \vee (p \vee q) && \text{(Implicación Material)} \\
&\equiv (\neg p \vee p) \vee q && \text{(Asociatividad de la disyunción)} \\
&\equiv True \vee q && \text{(Inversa de la disyunción)} \\
&\equiv True && \text{(Dominación de la disyunción)}
\end{aligned}
$$

**Conclusión:** $True \not\equiv q$. **No** son equivalentes.

**e)**

$((True \wedge p) \wedge (\neg p \vee False)) \rightarrow \neg(\neg p \vee q)$
$\equiv (p \wedge (\neg p \vee False)) \rightarrow \neg(\neg p \vee q)$ (Neutro de la conjunción)
$\equiv (p \wedge \neg p) \rightarrow \neg(\neg p \vee q)$ (Neutro de la disyunción)
$\equiv False \rightarrow \neg(\neg p \vee q)$ (Inversa de la conjunción)
$\equiv \neg False \vee \neg(\neg p \vee q)$ (Implicación Material)
$\equiv True \vee \neg(\neg p \vee q)$ (Negación de constante)
$\equiv True$ (Dominación de la disyunción)

**Conclusión:** $True \not\equiv (p \wedge \neg q)$. **No** son equivalentes.

**f)**

$(p \vee (\neg p \wedge q))$
$\equiv (p \vee \neg p) \wedge (p \vee q)$ (Distributividad de $\vee$ sobre $\wedge$)
$\equiv True \wedge (p \vee q)$ (Inversa de la disyunción)
$\equiv (p \vee q)$ (Neutro de la conjunción)
$\equiv \neg(\neg p) \vee q$ (Doble negación)
$\equiv (\neg p \rightarrow q)$ (Implicación Material)

**Conclusión:** Son equivalentes.

**g)**

$\neg(p \wedge (q \wedge s))$
$\equiv \neg p \vee \neg(q \wedge s)$ (Ley de Morgan para la conjunción)
$\equiv \neg p \vee (\neg q \vee \neg s)$ (Ley de Morgan para la conjunción)
$\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee \neg s$ (Asociatividad de la disyunción)
$\equiv \neg s \vee (\neg p \vee \neg q)$ (Conmutatividad de la disyunción)
$\equiv (s \rightarrow (\neg p \vee \neg q))$ (Implicación Material)

**Conclusión:** Son equivalentes.

**h)**

**Simplificamos Fórmula 1:**
$(p \rightarrow (q \wedge \neg(q \rightarrow r)))$
$\equiv p \rightarrow (q \wedge \neg(\neg q \vee r))$ (Implicación Material)
$\equiv p \rightarrow (q \wedge (\neg(\neg q) \wedge \neg r))$ (Ley de Morgan para la disyunción)
$\equiv p \rightarrow (q \wedge (q \wedge \neg r))$ (Doble negación)
$\equiv p \rightarrow ((q \wedge q) \wedge \neg r)$ (Asociatividad de la conjunción)
$\equiv p \rightarrow (q \wedge \neg r)$ (Idempotencia de la conjunción)
$\equiv \neg p \vee (q \wedge \neg r)$ (Implicación Material)

**Simplificamos Fórmula 2:**
$((\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee (q \wedge \neg r)))$
$\equiv \neg p \vee (q \wedge (q \wedge \neg r))$ (Distributividad de $\vee$ sobre $\wedge$, inversa)
$\equiv \neg p \vee ((q \wedge q) \wedge \neg r)$ (Asociatividad de la conjunción)
$\equiv \neg p \vee (q \wedge \neg r)$ (Idempotencia de la conjunción)

**Conclusión:** Ambas expresiones se reducen a $\neg p \vee (q \wedge \neg r)$. Son equivalentes.

**Ejercicio 9.** Decimos que un conectivo es expresable mediante otros si es posible escribir una fórmula utilizando exclusivamente estos últimos y que tenga la misma tabla de verdad que el primero. Mostrar que cualquier fórmula de la lógica proposicional que utilice los conectivos $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ puede reescribirse utilizando sólo los conectivos $\neg$ y $\vee$.

---

**Resolución:**

Para demostrar esto, debemos encontrar una equivalencia para los conectivos $\wedge$, $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$ en la que únicamente aparezcan los símbolos $\neg$ y $\vee$ (además de las variables proposicionales, por supuesto).

- **1. Conjunción ($\wedge$):**
  Utilizamos la Ley de Morgan. Sabemos que $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$. Si invertimos la expresión para aislar la conjunción (negando dos veces), obtenemos la equivalencia directa:

  $$(p \wedge q) \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$$

- **2. Implicación ($\rightarrow$):**
  Esta es una regla de equivalencia directa, conocida como Implicación Material (la cual ya demostramos en el Ejercicio 6):

  $$(p \rightarrow q) \equiv (\neg p \vee q)$$

- **3. Equivalencia ($\leftrightarrow$):**
  Sabemos por la regla de Equivalencia Material que:

  $$(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$$

  Primero, reemplazamos las implicaciones usando la regla que demostramos en el paso 2:

  $$(p \leftrightarrow q) \equiv ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p))$$

  Ahora tenemos una conjunción de dos términos enteros. Llamemos $A = (\neg p \vee q)$ y $B = (\neg q \vee p)$. Tenemos la estructura $(A \wedge B)$.
  Aplicamos la regla que demostramos en el paso 1 para la conjunción, donde $(A \wedge B) \equiv \neg(\neg A \vee \neg B)$:

  $$(p \leftrightarrow q) \equiv \neg(\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p))$$

Como hemos logrado expresar todos los demás conectivos básicos ($\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$) exclusivamente en términos de $\neg$ y $\vee$, queda demostrado que cualquier fórmula proposicional puede reescribirse usando solo estos dos conectivos.

---

**Ejercicio 10.** Sean las variables proposicionales $f$, $e$ y $m$ con los siguientes significados:
$f \equiv$ .es fin de semana"
$e \equiv$ "Juan estudia"
$m \equiv$ "Juan escucha música"

a) Escribir usando lógica proposicional las siguientes oraciones:

   - "Si es fin de semana, Juan estudia o escucha música, pero no ambas cosas"
   - "Si no es fin de semana entonces Juan no estudia"
   - Çuando Juan estudia los fines de semana, lo hace escuchando música"

b) Asumiendo que valen las tres proposiciones anteriores, ¿se puede deducir que Juan no estudia? Justificar usando Lógica Proposicional.

---

**Resolución:**

**a) Traducción a lógica proposicional**

- **Proposición 1 ($P_1$):** "Si es fin de semana, Juan estudia o escucha música, pero no ambas cosas"
  El antecedente es $f$. El consecuente es un .º exclusivo"(XOR) entre $e$ y $m$. En lógica proposicional estándar, el XOR se escribe como $(e \vee m) \wedge \neg(e \wedge m)$.
  $P_1 : f \to ((e \vee m) \wedge \neg(e \wedge m))$
- **Proposición 2 ($P_2$):** "Si no es fin de semana entonces Juan no estudia"
  Es una implicación directa.
  $P_2 : \neg f \to \neg e$
- **Proposición 3 ($P_3$):** Çuando Juan estudia los fines de semana, lo hace escuchando música"
  Podemos reescribirlo mentalmente como: "Si Juan estudia y es fin de semana, entonces escucha música".
  $P_3 : (e \wedge f) \to m$

**b) Deducción lógica**

Queremos saber si, asumiendo que $P_1$, $P_2$ y $P_3$ son verdaderas ($V$), podemos deducir obligatoriamente que $\neg e$ es verdadera ($V$).

Lo demostraremos por el método de contradicción (reducción al absurdo): supondremos que Juan **sí** estudia ($e = V$) y veremos si esto rompe alguna de las reglas que asumimos como verdaderas.

1. Supongamos que $\underline{e = V}$.
2. Tomamos $P_2$: $\neg f \to \neg e = V$.
   - Por equivalencia de contraposición, $\neg f \to \neg e \equiv e \to f$.
   - Si $e = V$, para que la implicación $V \to f$ sea verdadera, obligatoriamente $\underline{f = V}$.
3. Tomamos $P_3$: $(e \wedge f) \to m = V$.
   - Como $e = V$ y $f = V$, el antecedente $(e \wedge f)$ es $V$.
   - Para que la implicación $V \to m$ sea verdadera, obligatoriamente $\underline{m = V}$.
4. Hasta ahora tenemos: $e = V$, $f = V$, $m = V$.
5. Evaluamos $P_1$ con estos valores: $f \to ((e \vee m) \wedge \neg(e \wedge m))$
   - Reemplazando: $V \to ((V \vee V) \wedge \neg(V \wedge V))$
   - Resolvemos el paréntesis: $V \to (V \wedge \neg V) \equiv V \to (V \wedge F) \equiv V \to F$
   - El resultado final es $F$.

**Conclusión:** Si suponemos que Juan estudia ($e = V$), llegamos a la conclusión de que la Proposición 1 sería falsa ($F$). Pero el enunciado nos obliga a asumir que las tres proposiciones son verdaderas. Por lo tanto, nuestra suposición inicial es imposible.

Queda deducido lógicamente que la única forma de que el sistema no colapse es que **Juan no estudia** ($\neg e = V$).

---

**Ejercicio 11.** En la salita verde de un jardín se sabe que las siguientes circunstancias son ciertas:

a) Si todos conocen a Juan entonces todos conocen a Camila (podemos suponer debido a que siempre caminan juntos).

b) Si todos conocen a Juan, entonces que todos conozcan a Camila implica que todos conocen a Gonzalo.

La pregunta que queremos responder entonces es: ¿es cierto que si todos conocen a Juan entonces todos conocen a Gonzalo? Resolver utilizando Lógica Proposicional.

---

**Resolución:**

Primero, definimos las variables proposicionales para traducir el enunciado:

- $p \equiv$ "Todos conocen a Juan"
- $q \equiv$ "Todos conocen a Camila"
- $r \equiv$ "Todos conocen a Gonzalo"

Ahora, traducimos las circunstancias que sabemos que son verdaderas (premisas):

- **Premisa 1 (a):** $p \to q$
- **Premisa 2 (b):** $p \to (q \to r)$

La pregunta a responder es si podemos deducir la siguiente conclusión:

- **Conclusión:** $p \to r$

Para verificar si esto es cierto, podemos utilizar un razonamiento deductivo directo asumiendo que el antecedente de nuestra conclusión es verdadero:

**1.** Supongamos que $\underline{p = V}$ (es decir, asumimos que todos conocen a Juan).

**2.** Evaluamos la **Premisa 1**: $p \to q = V$.

- Como $p = V$, para que la implicación sea verdadera, necesariamente $\underline{q = V}$ (por regla de Modus Ponens).

**3.** Evaluamos la **Premisa 2**: $p \to (q \to r) = V$.

- Como $p = V$, para que esta implicación principal sea verdadera, el consecuente debe ser verdadero: $\underline{(q \to r) = V}$ (Modus Ponens).

**4.** Tomamos el resultado del paso 3: $(q \to r) = V$.

- Del paso 2 ya sabíamos que $q = V$.
- Para que la implicación $V \to r$ sea verdadera, necesariamente $\underline{r = V}$ (Modus Ponens).

**Conclusión:** Hemos demostrado que siempre que $p$ sea verdadero, $r$ también será obligatoriamente verdadero. Por lo tanto, la implicación $p \to r$ es **verdadera**.

Sí, es **cierto** que si todos conocen a Juan, entonces todos conocen a Gonzalo.

*Nota: La validez de este razonamiento se apoya en la tautología del axioma de distribución de la implicación que demostramos en el Ejercicio 3j:* $(p \to (q \to r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$.

---

**Ejercicio 12.** Siempre que Laly y Leo duermen en lo de su abuela, vuelven a su casa con un paquete de galletitas. Si un día los viéramos llegar con el paquete de galletitas, podríamos sentirnos inclinados a concluir que han dormido en lo de su abuela.
¿Puede identificar el error en el razonamiento anterior? Pista: Es conocido como falacia de afirmar el consecuente.

---

**Resolución:**

Para analizar el error formalmente, modelemos el enunciado con Lógica Proposicional. Definimos las variables:

- $p \equiv$ "Laly y Leo duermen en lo de su abuela"
- $q \equiv$ "Vuelven a su casa con un paquete de galletitas"

La premisa principal que nos da el enunciado es una implicación directa:

$$p \to q$$

El razonamiento erróneo propuesto hace lo siguiente:

1. Asume que la regla $p \to q$ es Verdadera.
2. Observa el resultado: $q$ es Verdadero (llegan con galletitas).
3. Concluye incorrectamente: $p$ debe ser Verdadero (durmieron en lo de la abuela).

**El error (Falacia de afirmar el consecuente):**
Este razonamiento asume erróneamente que la implicación lógica ($p \to q$) funciona en ambas direcciones (como si fuera una equivalencia $p \leftrightarrow q$).

Si miramos la tabla de verdad de la implicación, vemos que si $p = F$ y $q = V$, la implicación $(F \to V)$ es **Verdadera**. Es decir, es lógicamente válido y consistente que la regla general exista, que ellos tengan galletitas ($q = V$), y que al mismo tiempo **no** hayan dormido en lo de su abuela ($p = F$).

En términos de la vida real: la abuela es una causa *suficiente* para tener galletitas, pero no es la única causa *necesaria*. Laly y Leo podrían haber conseguido el paquete de otra forma (fueron a un kiosco, se lo regaló otra persona, etc.). Afirmar el consecuente ignora todas estas otras posibles causas.

---

## 2. Lógica ternaria o trivalente (Verdadero, Falso o Indefinido)

**Ejercicio 13.** Asignar un valor de verdad (verdadero, falso o indefinido) a cada una de las siguientes expresiones aritméticas en $\mathbb{R}$.

a) $5 > 0$

b) $1 \leq 1$

c) $(5 + 3 - 8)^{-1} \neq 2$

d) $\frac{1}{0} = \frac{1}{0}$

e) $0 \cdot \sqrt{-1} = 0$

f) $\sqrt{-1} \cdot 0 = 0$

---

**Resolución:**

En la lógica ternaria aplicada a expresiones matemáticas, si una expresión contiene una operación que no está definida en el dominio especificado (en este caso, los números reales $\mathbb{R}$), el valor de verdad de toda la proposición pasa a ser **Indefinido ($I$)**. No importa si parece lógica a simple vista; si un término .explota", explota toda la proposición.

a) $5 > 0$
Es una desigualdad matemática básica y correcta.
**Valor de verdad:** Verdadero ($V$)

b) $1 \leq 1$
Es correcto, ya que la relación "menor o igualïncluye la igualdad.
**Valor de verdad:** Verdadero ($V$)

c) $(5 + 3 - 8)^{-1} \neq 2$
Resolvemos la base de la potencia: $(0)^{-1} \neq 2$, lo que equivale a $\frac{1}{0} \neq 2$. Como la división por cero no está definida en $\mathbb{R}$, no se puede evaluar matemáticamente la desigualdad.
**Valor de verdad:** Indefinido ($I$)

d) $\frac{1}{0} = \frac{1}{0}$
Aunque instintivamente parezca que üna cosa es igual a sí misma", el término $\frac{1}{0}$ no existe en el conjunto de los números reales. No podemos comparar la igualdad de dos cosas que no están definidas.
**Valor de verdad:** Indefinido ($I$)

e) $0 \cdot \sqrt{-1} = 0$
El término $\sqrt{-1}$ no pertenece a $\mathbb{R}$ (es un número complejo/imaginario). Como el enunciado nos pide evaluar estrictamente en $\mathbb{R}$, ese término no está definido. En lógica de predicados estricta, la sola presencia de un término sin significado indefine la proposición completa, sin importar que esté multiplicada por cero.
**Valor de verdad:** Indefinido ($I$)

f) $\sqrt{-1} \cdot 0 = 0$
Por el mismo motivo exacto que el inciso anterior, el término $\sqrt{-1}$ indefine toda la expresión antes de que se pueda realizar cualquier producto.
**Valor de verdad:** Indefinido ($I$)

---

**Ejercicio 14.** ¿Cuál es la diferencia entre el operador $\rightarrow$ y el operador $\rightarrow_L$? Describir la tabla de verdad de ambos.

**Resolución:**

La diferencia radica en el orden de evaluación.

- El operador $\rightarrow$ (implicación clásica de Kleene) evalúa ambos operandos simultáneamente. Sabe que si el consecuente es Verdadero ($V$), la implicación es Verdadera sin importar el antecedente. Por lo tanto, $I \rightarrow V = V$.
- El operador $\rightarrow_L$ (implicación con evaluación de cortocircuito estricta de izquierda a derecha) evalúa primero el antecedente. Si el antecedente es Indefinido ($I$), el programa çrasheaïnstantáneamente y devuelve $I$, sin llegar a leer el consecuente. Por lo tanto, $I \rightarrow_L V = I$. Sin embargo, si el antecedente es $F$, la implicación ya es verdadera sin importar el consecuente, por lo que hace cortocircuito y $F \rightarrow_L I = V$.

**Tabla de verdad comparativa:**

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $p \rightarrow_L q$ | ¿Diferencia? |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | |
| V | F | F | F | |
| V | I | I | I | |
| F | V | V | V | |
| F | F | V | V | |
| F | I | V | V | *(Cortocircuito por $p = F$)* |
| I | V | **V** | **I** | **Sí** *(Falla al leer $p$)* |
| I | F | I | I | |
| I | I | I | I | |

---

**Ejercicio 15.** ¿Cuál es la diferencia entre el operador $\wedge$ y el operador $\wedge_L$? Describir la tabla de verdad de ambos.

**Resolución:**

Al igual que en la implicación, la diferencia está en la evaluación de izquierda a derecha de los lenguajes de programación.

- El operador $\wedge$ (conjunción teórica) asume que $F \wedge I = F$ y que $I \wedge F = F$, ya que basta con que un lado sea falso para que toda la conjunción sea falsa.
- El operador $\wedge_L$ evalúa primero el operando izquierdo. Si encuentra un $F$, sabe que toda la expresión será falsa, hace cortocircuito y devuelve $F$ ($F \wedge_L I = F$). Pero si el operando izquierdo es Indefinido ($I$), el programa arroja un error antes de poder ver que a la derecha había un $F$. Por lo tanto, $I \wedge_L F = I$.

**Tabla de verdad comparativa:**

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $p \wedge_L q$ | ¿Diferencia? |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | |
| V | F | F | F | |
| V | I | I | I | |
| F | V | F | F | |
| F | F | F | F | |
| F | I | F | F | *(Cortocircuito por $p = F$)* |
| I | V | I | I | |
| I | F | **F** | **I** | **Sí** *(Falla al leer $p$)* |
| I | I | I | I | |

---

**Ejercicio 16.** ¿Cuál es la diferencia entre el operador $\vee$ y el operador $\vee_L$? Describir la tabla de verdad de ambos.

---

**Resolución:**

Siguiendo la misma lógica de los operadores anteriores:

- El operador $\vee$ (disyunción teórica) asume que con que haya un lado verdadero, todo es verdadero. Por lo tanto, $V \vee I = V$ y también $I \vee V = V$.
- El operador $\vee_L$ lee de izquierda a derecha. Si el lado izquierdo es $V$, la disyunción ya es verdadera, por lo que hace cortocircuito y no lee el lado derecho ($V \vee_L I = V$). En cambio, si el lado izquierdo es Indefinido ($I$), falla instantáneamente, sin importar si a la derecha había un $V$ esperándolo. Por lo tanto, $I \vee_L V = I$.

**Tabla de verdad comparativa:**

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $p \vee_L q$ | ¿Diferencia? |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | |
| V | F | V | V | |
| V | I | V | V | *(Cortocircuito por $p = V$)* |
| F | V | V | V | |
| F | F | F | F | |
| F | I | I | I | |
| I | V | **V** | **I** | **Sí** *(Falla al leer $p$)* |
| I | F | I | I | |
| I | I | I | I | |

---

**Ejercicio 17.** Determinar los valores de verdad de las siguientes fórmulas en Lógica Ternaria cuando el valor de verdad de $b$ y $c$ es verdadero, el de $a$ es falso y el de $x$ e $y$ es indefinido:

a) $(\neg x \vee_L b)$

b) $((c \vee_L (y \wedge_L a)) \vee_L b)$

c) $\neg(c \vee_L y)$

d) $(\neg(c \vee_L y) \leftrightarrow (\neg c \wedge_L \neg y))$

e) $((c \vee_L y) \wedge_L (a \vee_L b))$

f) $(((c \vee_L y) \wedge_L (a \vee_L b)) \leftrightarrow (c \vee_L (y \wedge_L a) \vee_L b))$

g) $(\neg c \wedge_L \neg y)$

---

**Resolución:**

Tenemos los siguientes valores asignados: $a = F$, $b = V$, $c = V$, $x = I$, $y = I$. Recordemos que los operadores con subíndice $L$ evalúan estrictamente de **izquierda a derecha** y aplican cortocircuito si el lado izquierdo ya define el resultado. Si se topan con un valor Indefinido ($I$) antes de poder hacer cortocircuito, toda la proposición arroja $I$ (error/crasheo).

a) $(\neg x \vee_L b)$
Reemplazamos: $(\neg I \vee_L V) \equiv (I \vee_L V)$.
Al evaluar de izquierda a derecha, el operador $\vee_L$ se encuentra con un valor Indefinido en el primer término. Como no puede hacer cortocircuito, la evaluación falla inmediatamente.
**Resultado: Indefinido ($I$)**

b) $((c \vee_L (y \wedge_L a)) \vee_L b)$
Reemplazamos $c = V$: $((V \vee_L \dots) \vee_L b)$.
En el paréntesis más interno, la disyunción evalúa primero la izquierda ($V$). Como $V \vee_L \dots$ siempre es Verdadero, hace **cortocircuito** y no le importa que del lado derecho haya términos indefinidos.
Nos queda: $(V \vee_L V) \equiv V$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

c) $\neg(c \vee_L y)$
Reemplazamos $c = V$, $y = I$: $\neg(V \vee_L I)$.
El paréntesis evalúa la izquierda ($V$) y hace **cortocircuito**, devolviendo $V$ sin llegar a leer el valor $I$ de $y$.
Nos queda: $\neg(V) \equiv F$.
**Resultado: Falso ($F$)**

d) $(\neg(c \vee_L y) \leftrightarrow (\neg c \wedge_L \neg y))$
Lado izquierdo: Ya lo calculamos en el inciso **c** y sabemos que da $F$.
Lado derecho: $(\neg V \wedge_L \neg I) \equiv (F \wedge_L I)$. Al evaluar la izquierda, encuentra un $F$. Como en una conjunción un solo $F$ basta para que todo sea falso, hace **cortocircuito** y devuelve $F$ sin leer la $I$.
Nos queda: $(F \leftrightarrow F) \equiv V$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

e) $((c \vee_L y) \wedge_L (a \vee_L b))$
Lado izquierdo: $(V \vee_L I)$. Hace cortocircuito en $V$ y devuelve $V$.
Lado derecho: $(F \vee_L V)$. Evalúa izquierda ($F$), no hay cortocircuito, evalúa derecha ($V$) y devuelve $V$.
Nos queda la conjunción principal: $(V \wedge_L V) \equiv V$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

f) $(((c \vee_L y) \wedge_L (a \vee_L b)) \leftrightarrow (c \vee_L (y \wedge_L a) \vee_L b))$
Lado izquierdo: Es exactamente el inciso **e**, que nos dio $V$.
Lado derecho: Reemplazamos $c = V$: $(V \vee_L (I \wedge_L F) \vee_L V)$. Al evaluar de izquierda a derecha la primera disyunción, encuentra $V$. Esto hace **cortocircuito** para todo el resto de la cadena de disyunciones. Devuelve $V$.
Nos queda: $(V \leftrightarrow V) \equiv V$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

g) $(\neg c \wedge_L \neg y)$
Reemplazamos $c = V$, $y = I$: $(\neg V \wedge_L \neg I) \equiv (F \wedge_L I)$.
Evalúa la izquierda y encuentra un $F$. Esto dispara un **cortocircuito** en la conjunción (porque falso zçualquier cosa es falso), evitando leer el lado derecho indefinido.
**Resultado: Falso ($F$)**

---

**Ejercicio 18.** Determinar los valores de las siguientes fórmulas de Lógica Ternaria cuando el valor de verdad de $p$ es verdadero, el de $q$ es falso y el de $r$ es indefinido:

a) $((9 \leq 9) \wedge_L p)$

b) $((3 \leq 2) \longrightarrow_L (p \wedge_L q))$

c) $((3 < 4) \longrightarrow_L ((3 \leq 4) \vee_L r))$

d) $((3 > 9) \vee_L (r \wedge_L (q \wedge_L p)))$

e) $((p \wedge_L q) \wedge_L r)$

f) $((p \vee_L q) \vee_L r)$

g) $((p \wedge_L r) \wedge_L ((q \longrightarrow_L q) \vee_L (p \longrightarrow_L (q \wedge_L r)))$

h) $((p \wedge_L \neg q) \longrightarrow_L (1 = 0))$

i) $(p \wedge_L ((5 - 7 + 3 = 0) \leftrightarrow (2^2 - 1 > 3)))$

j) $(\neg(p \vee_L r) \longrightarrow_L r)$

k) $((p \longrightarrow_L (1 > \log\ 0)) \leftrightarrow (2^2 = 4 \wedge_L (p \wedge_L \neg q)))$

l) $((p \longrightarrow_L (q \longrightarrow_L r)) \longrightarrow_L ((p \longrightarrow_L q) \longrightarrow_L (p \longrightarrow_L r)))$

---

**Resolución:**

Tenemos los valores asignados: $p = V$, $q = F$, $r = I$. Evaluamos paso a paso aplicando las reglas de la Lógica Ternaria (subíndice $L$):

a) $((9 \leq 9) \wedge_L p)$
$(9 \leq 9)$ es Verdadero ($V$). Reemplazamos $p = V$: $(V \wedge_L V) \equiv V$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

b) $((3 \leq 2) \longrightarrow_L (p \wedge_L q))$
$(3 \leq 2)$ es Falso ($F$). Como el antecedente de una implicación es Falso, se produce un **cortocircuito** y la implicación es Verdadera, sin importar qué haya a la derecha.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

c) $((3 < 4) \longrightarrow_L ((3 \leq 4) \vee_L r))$
$(3 < 4)$ es Verdadero ($V$). Como el antecedente es $V$, debemos evaluar el consecuente: $((3 \leq 4) \vee_L r)$.
$(3 \leq 4)$ es Verdadero ($V$). Al evaluar la disyunción de izquierda a derecha, se encuentra un $V$ y hace **cortocircuito**, ignorando la $r$ (que es $I$). El consecuente es $V$.
Nos queda: $(V \longrightarrow_L V) \equiv V$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

d) $((3 > 9) \vee_L (r \wedge_L (q \wedge_L p)))$
$(3 > 9)$ es Falso ($F$). En la disyunción $\vee_L$, un $F$ a la izquierda obliga a evaluar la derecha. El lado derecho empieza con $r$, que es Indefinido ($I$). Como el operador $\wedge_L$ encuentra un $I$ a la izquierda, la evaluación falla y devuelve $I$.
Nos queda: $(F \vee_L I) \equiv I$.
**Resultado: Indefinido ($I$)**

e) $((p \wedge_L q) \wedge_L r)$
Reemplazamos: $((V \wedge_L F) \wedge_L I)$.
El paréntesis evalúa $V$ y luego $F$, resultando en $F$.
Ahora evaluamos $(F \wedge_L I)$. Al encontrar un $F$ a la izquierda, hace **cortocircuito** y devuelve Falso sin leer el $I$.
**Resultado: Falso ($F$)**

f) $((p \vee_L q) \vee_L r)$
Reemplazamos: $((V \vee_L F) \vee_L I)$.
El paréntesis evalúa primero la izquierda y encuentra $V$, hace **cortocircuito** y devuelve $V$.
Ahora evaluamos $(V \vee_L I)$. Nuevamente encuentra $V$ a la izquierda, hace **cortocircuito** y devuelve Verdadero.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

g) $((p \wedge_L r) \wedge_L ((q \longrightarrow_L q) \vee_L (p \longrightarrow_L (q \wedge_L r))))$
Evaluamos el lado izquierdo de la conjunción principal: $(p \wedge_L r)$. Reemplazamos: $(V \wedge_L I)$.
Como evalúa $V$ y debe seguir leyendo, se topa con $I$ y devuelve $I$.
Como el lado izquierdo de la operación principal $\wedge_L$ es Indefinido, se rompe toda la expresión instantáneamente.
**Resultado: Indefinido ($I$)**

h) $((p \wedge_L \neg q) \longrightarrow_L (1 = 0))$
$\neg q$ es $\neg F \equiv V$. El antecedente es $(V \wedge_L V) \equiv V$.
Como el antecedente es Verdadero, evaluamos el consecuente: $(1 = 0)$ es Falso ($F$).
Nos queda: $(V \longrightarrow_L F) \equiv F$.
**Resultado: Falso ($F$)**

i) $(p \wedge_L ((5 - 7 + 3 = 0) \leftrightarrow (2^2 - 1 > 3)))$
Reemplazamos $p = V$. El lado izquierdo es $V$, así que evaluamos el derecho.
Resolvemos las matemáticas: $(5 - 7 + 3 = 0)$ es $(1 = 0) \equiv F$.
$(2^2 - 1 > 3)$ es $(4 - 1 > 3) \implies (3 > 3) \equiv F$.
Evaluamos la equivalencia: $(F \leftrightarrow F) \equiv V$.
Nos queda: $(V \wedge_L V) \equiv V$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

j) $(\neg(p \vee_L r) \longrightarrow_L r)$
Paréntesis interno: $(V \vee_L I)$. Hace cortocircuito en $V$ y devuelve $V$.
Aplicamos la negación: $\neg V \equiv F$.
Nos queda la implicación: $(F \longrightarrow_L r)$. Como el antecedente es Falso, la implicación hace **cortocircuito** y devuelve Verdadero, ignorando que el consecuente es $I$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

k) $((p \longrightarrow_L (1 > \log\ 0)) \leftrightarrow (2^2 = 4 \wedge_L (p \wedge_L \neg q)))$
Evaluamos el lado izquierdo de la equivalencia: $(V \longrightarrow_L (1 > \log 0))$.
Como $p = V$, debemos evaluar el consecuente. El logaritmo de 0 no está definido en los números reales, por lo que la expresión $(1 > \log 0)$ evalúa a $I$. Por lo tanto, el lado izquierdo resulta en $I$.
Al tener un lado Indefinido, toda la proposición falla antes de poder evaluar la equivalencia.

**Resultado: Indefinido ($I$)**

l) $((p \longrightarrow_L (q \longrightarrow_L r)) \longrightarrow_L ((p \longrightarrow_L q) \longrightarrow_L (p \longrightarrow_L r)))$
Esto parece una tautología (distribución de la implicación), pero debemos evaluarlo paso a paso con los valores.
**Lado izquierdo:** $(V \longrightarrow_L (F \longrightarrow_L I))$. El paréntesis interno $(F \longrightarrow_L I)$ hace **cortocircuito** devolviendo $V$. El lado izquierdo queda $(V \longrightarrow_L V) \equiv V$.
Como el antecedente principal es $V$, debemos evaluar el consecuente **lado derecho**: $((V \longrightarrow_L F) \longrightarrow_L (V \longrightarrow_L I))$.
El primer paréntesis es $(V \longrightarrow_L F) \equiv F$.
Como el antecedente de esta implicación interna es $F$, hace **cortocircuito** y devuelve $V$, sin importar que el consecuente de la derecha vaya a dar $I$.
Nos queda la implicación principal: $(V \longrightarrow_L V) \equiv V$.
**Resultado: Verdadero ($V$)**

---

**Ejercicio 19.** Sean $p$, $q$ y $r$ tres variables de las que se sabe que:

- $p$ y $q$ nunca están indefinidas.
- $r$ se indefine sii $q$ es verdadera.

Proponer, para cada ítem, una fórmula que nunca se indefina, utilizando siempre las tres variables. Cada fórmula debe ser verdadera si y solo sí se cumple que:

a) Al menos una es verdadera.

b) Ninguna es verdadera.

c) Exactamente una de las tres es verdadera.

d) Sólo $p$ y $q$ son verdaderas.

e) No todas al mismo tiempo son verdaderas.

f) $r$ es verdadera.

---

**Resolución:**

La regla de oro para este ejercicio es **proteger la variable** $r$. Como $r$ se indefine cuando $q = V$, debemos asegurarnos de que si $q = V$, la fórmula haga cortocircuito antes de intentar leer $r$.

**a) Al menos una es verdadera**
**Fórmula:** $(q \vee_L p \vee_L r)$
**Justificación:** Ponemos a $q$ primera. Si $q = V$, hace cortocircuito y devuelve $V$ (cumple la condición y salva a $r$). Si $q = F$, el intérprete avanza y puede leer $p$ y $r$ tranquilamente porque $r$ ya no está indefinida.

**b) Ninguna es verdadera**
**Fórmula:** $(\neg q \wedge_L \neg p \wedge_L \neg r)$
**Justificación:** Evaluamos $\neg q$ primero. Si $q = V$, entonces $\neg q = F$. La conjunción hace cortocircuito y devuelve $F$ (no lee $r$). Si $q = F$, evalúa el resto buscando que tanto $p$ como $r$ sean falsas.

**c) Exactamente una de las tres es verdadera**
**Fórmula:** $(q \wedge_L \neg p) \vee_L (\neg q \wedge_L ((p \wedge_L \neg r) \vee_L (\neg p \wedge_L r)))$
**Justificación:** Dividimos en dos ramas seguras.

- Rama 1 ($q = V$): Como $q$ es $V$, sabemos que $r$ está indefinida (no cuenta como V ni F). Para que .exactamente una"sea verdadera, necesitamos que $p$ sea Falsa. Esto lo cubre el término $(q \wedge_L \neg p)$.
- Rama 2 ($q = F$): Entramos con $\neg q$. Acá $r$ es segura. Verificamos que o bien $p = V$ y $r = F$, o bien $p = F$ y $r = V$.

**d) Sólo $p$ y $q$ son verdaderas**
**Fórmula:** $(p \wedge_L q) \wedge_L (q \vee_L r)$
**Justificación:** Necesitamos que $p = V$ y $q = V$. Al ser $q = V$, sabemos que $r$ se indefine (así que efectivamente "sólo $p$ y $q$"son verdaderas). La primera parte $(p \wedge_L q)$ valida que ambas sean $V$. La segunda parte $(q \vee_L r)$ es un truco para incluir la variable $r$ sintácticamente en la fórmula sin evaluarla, ya que $q = V$ hace cortocircuito.

**e) No todas al mismo tiempo son verdaderas**
**Fórmula:** $(q \vee_L \neg q) \vee_L (p \wedge_L r)$
**Justificación:** Pensemos en la lógica: si $q = V$, $r$ se indefine. Por lo tanto, **jamás** puede existir un escenario donde las tres sean verdaderas al mismo tiempo. Como el enunciado es una afirmación que siempre se cumple (tautología), armamos una estructura que siempre dé $V$ y contenga a las tres variables de forma segura: $(q \vee_L \neg q)$ hace cortocircuito en $V$ y nunca lee la parte de $r$.

**f) $r$ es verdadera**
**Fórmula:** $(p \vee_L \neg p) \wedge_L (\neg q \wedge_L r)$
**Justificación:** Para que $r$ sea verdadera, primero necesitamos llegar a evaluarla sin que explote, lo que obliga a que $q = F$. Por eso usamos $(\neg q \wedge_L r)$. Para cumplir el requisito de incluir a $p$, le concatenamos adelante una tautología inofensiva $(p \vee_L \neg p)$ que siempre da $V$ y permite que la ejecución continúe hacia $\neg q$.

---

## 3. Fórmulas del lenguaje de especificación

**Ejercicio 20.** Sean $x, y \in \mathbb{Z}$ y $z$ una variable proposicional, indique cuáles de las siguientes expresiones, en nuestro lenguaje de especificación, están bien formadas.

a) $((1 = 0) \vee (x = y))$

b) $(x + 10) = y$

c) $(x \vee y)$

d) $(z \leftrightarrow True) \leftrightarrow (y = x)$

e) $(z = 0) \vee (z = 1)$

f) $y + (y < 0)$

---

**Resolución:**

Para que una expresión esté bien formada en el lenguaje de especificación, debe haber concordancia de tipos (tipado estricto).

- Los operadores lógicos ($\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg$) requieren valores booleanos (Bool).
- Los operadores aritméticos ($+, -, *$ etc.) requieren números (como enteros $\mathbb{Z}$).
- Los operadores relacionales ($<, \leq, >, \geq, =, \neq$) comparan elementos del mismo tipo y devuelven siempre un booleano (Bool).

Evaluamos cada caso sabiendo que $x, y$ son de tipo $\mathbb{Z}$ (enteros) y $z$ es de tipo Bool (booleano):

a) $((1 = 0) \vee (x = y))$
$(1 = 0)$ compara dos enteros y evalúa a Bool. $(x = y)$ compara dos enteros y evalúa a Bool. La disyunción $\vee$ toma dos booleanos y devuelve un booleano.
**Conclusión: Bien formada.**

b) $(x + 10) = y$
$(x + 10)$ es una suma de enteros que da como resultado un entero. $y$ es un entero. El operador $=$ compara dos enteros válidamente y devuelve un booleano.
**Conclusión: Bien formada.**

c) $(x \vee y)$
$x$ e $y$ son enteros ($\mathbb{Z}$). El operador lógico $\vee$ espera estrictamente expresiones booleanas de ambos lados, no números.
**Conclusión: Mal formada** (error de tipos).

d) $(z \leftrightarrow True) \leftrightarrow (y = x)$
$z$ es Bool y $True$ es Bool, por lo que la equivalencia $(z \leftrightarrow True)$ es válida y devuelve Bool. Por otro lado, $(y = x)$ compara enteros y devuelve Bool. La equivalencia principal ($\leftrightarrow$) compara dos booleanos válidamente.
**Conclusión: Bien formada.**

e) $(z = 0) \vee (z = 1)$
$z$ es de tipo Bool, mientras que 0 y 1 son de tipo entero ($\mathbb{Z}$). El operador de igualdad ($=$) no puede comparar un booleano con un número.
**Conclusión: Mal formada** (error de tipos).

f) $y + (y < 0)$
$y$ es un entero. $(y < 0)$ es una comparación que devuelve un booleano. El operador aritmético $+$ espera recibir dos números, no puede sumar un número entero con un valor de verdad booleano.
**Conclusión: Mal formada** (error de tipos).

---

**Ejercicio 21.** La fórmula $((3 + 7 = \pi - 8) \wedge True)$ es una fórmula bien formada. ¿Por qué? Justifique su respuesta.

---

**Resolución:**

Para justificar que la fórmula está bien formada, debemos analizarla estrictamente desde el punto de vista sintáctico y de tipado (como lo haría el tipado estático de un lenguaje de programación), sin importar si la afirmación matemática resulta verdadera o falsa en la realidad.

Desarmamos la expresión por partes:

- **Término izquierdo del $=$:** $(3+7)$ es una suma válida de números, cuyo resultado es de tipo numérico (Real).
- **Término derecho del $=$:** $(\pi-8)$ es una resta válida de números, cuyo resultado también es de tipo numérico (Real).
- **Operador relacional $=$:** Este operador requiere comparar dos expresiones del mismo tipo. Como ambos lados son numéricos, la comparación es válida. Al evaluarse (sin importar que $10 \neq \pi - 8$), toda la expresión $(3 + 7 = \pi - 8)$ devuelve un valor de verdad, es decir, es de tipo **Bool**.
- **Constante $True$:** Es un valor explícito de tipo **Bool**.
- **Operador lógico $\wedge$:** La conjunción requiere estrictamente que ambos operandos sean de tipo booleano. Como el bloque izquierdo evalúa a *Bool* y el bloque derecho es *Bool*, la operación entre ellos tiene perfecto sentido lógico.

**Conclusión:** Como todos los operadores reciben los tipos de datos correctos y los paréntesis están correctamente balanceados, la expresión respeta todas las reglas sintácticas del lenguaje de especificación. Por lo tanto, es una fórmula **bien formada**.

---